Trabajo 01 - Teoría de la Decisión

ENUNCIADOS PROBLEMAS

PROBLEMA 1

Una empresa debe decidir entre tres estrategias de expansión (d_1, d_2, d_3) frente a tres posibles escenarios de mercado (e_1, e_2, e_3). La matriz de valores es la siguiente:

Alternativas/Escenarios	e_1	e_2	e_3
d_1	12	8	20
d_2	18	4	15
d_3	10	14	10

CUESTIONARIO

1. En situación favorable, el criterio Pesimista (Wald) selecciona la alternativa d_3.
2. En situación favorable, el criterio Optimista selecciona la alternativa d_1.
3. En situación desfavorable, el criterio de Laplace determina que la mejor opción es d_2.
4. El criterio de Hurwicz requiere un coeficiente alfa para ponderar el mejor y peor resultado
5. La matriz de arrepentimientos en el criterio de Savage se calcula exactamente de la misma forma para beneficios que para costes.

PROBLEMA 2

El equipo de fútbol Real de Tomares FC está planificando la próxima temporada y dispone del presupuesto para realizar un único fichaje estrella. La directiva duda entre tres jugadores de élite: Messiano (d_1), Cristialand (d_2) y Neyppé Jr. (d_3).

El impacto económico y deportivo (medido en retorno de inversión neto en millones de euros) dependerá del rendimiento futuro e impredecible del jugador elegido en el esquema táctico del entrenador (e_1: Rendimiento Top, e_2: Rendimiento medio, e_3: Rendimiento malo).

La matriz de beneficios previstos es la siguiente:

Jugador(d_i)/Rendimiento(e_i)	Rendimiento Top e_1	Rendimiento medio e_2	Rendimiento malo e_3
Messiano (d_1)	90	50	10

Jugador(d_i)/Rendimiento(e_i)	Rendimiento Top e_1	Rendimiento medio e_2	Rendimiento malo e_3
Cristialand (d_2)	100	40	5
Neyppé Jr(d_3)	70	60	30

CUESTIONARIO

1. El criterio Pesimista (Wald) recomienda fichar a Neyppé Jr porque asegura un beneficio mínimo de 30 millones.
2. El criterio Optimista elige a Messiano por ofrecer el mayor beneficio absoluto.
3. Bajo el criterio de Laplace, la opción con mayor beneficio medio esperado es Messiano.
4. El criterio de Hurwicz (con alfa = 0.5) determina que la alternativa óptima es Cristialand.
5. Neyppé Jr es el único jugador que evita balances o retornos negativos en el peor escenario posible.